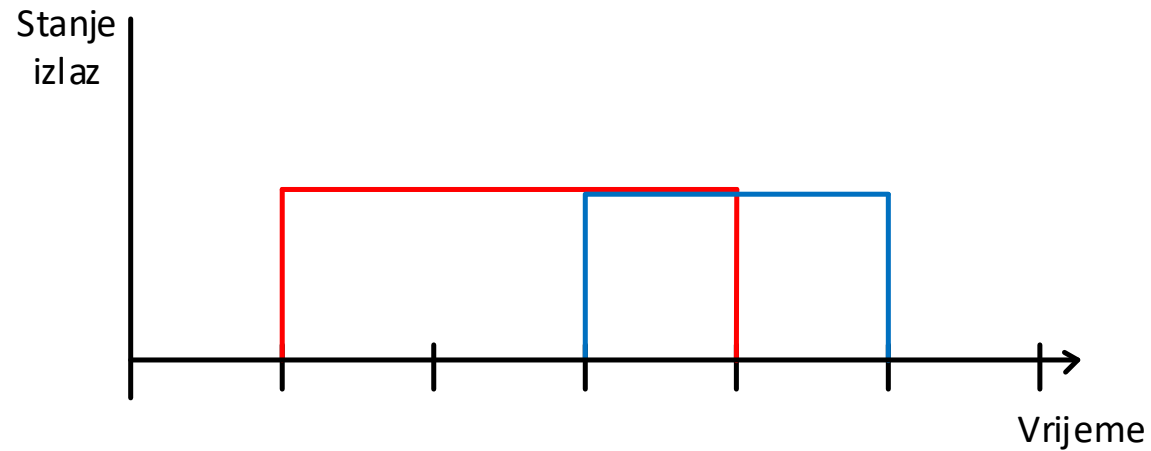


# Arhitektura računalā

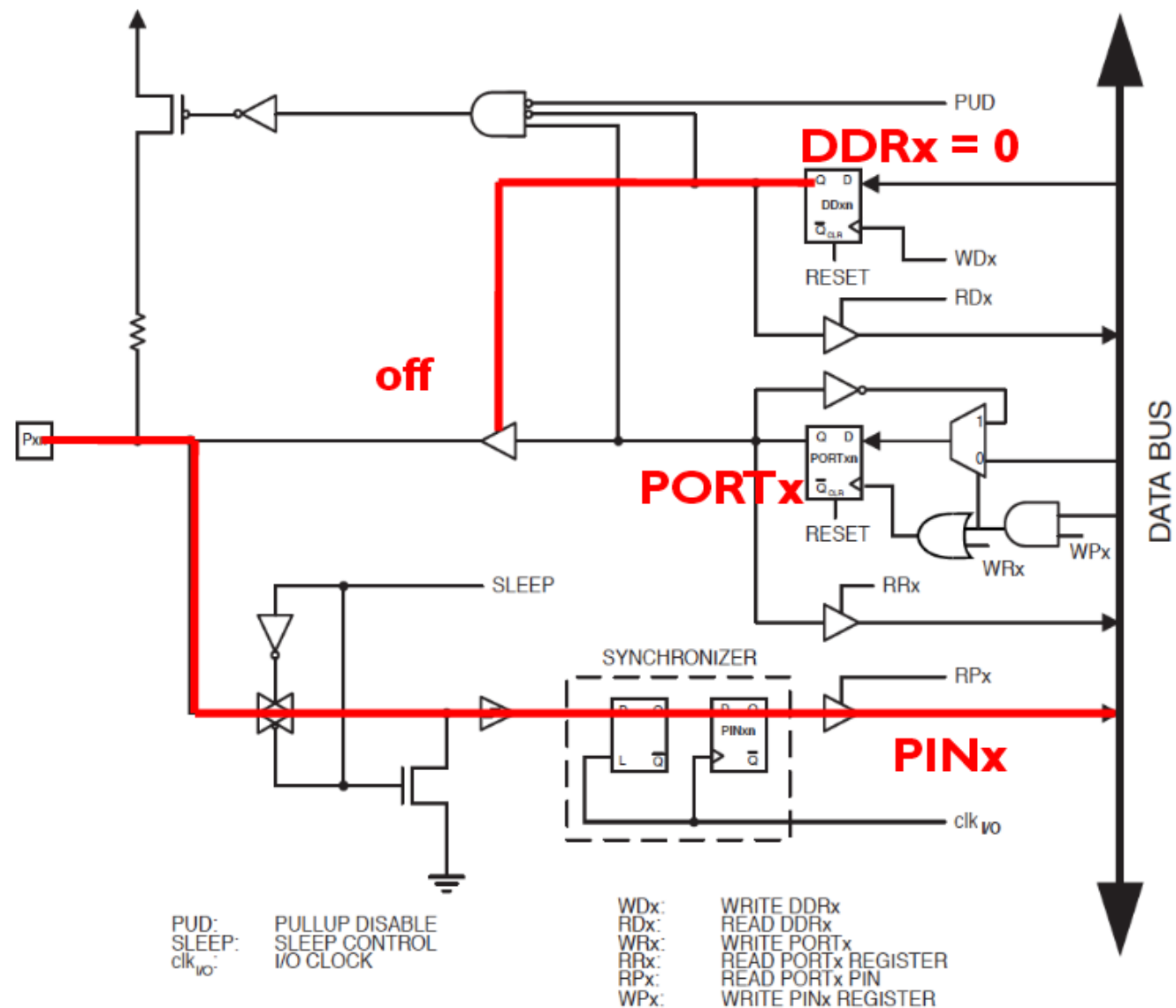
LV 9. Upravljanje portovima  
I/O

# Zadatak 1.

- Programiraj mikroupravljač da pali i gasi digitalne izlaze Arduina prema sljedećem grafu (pin 3 (crveni) i pin 8 (plavi))
- Jedan vremenski podiok iznosi 250 ms

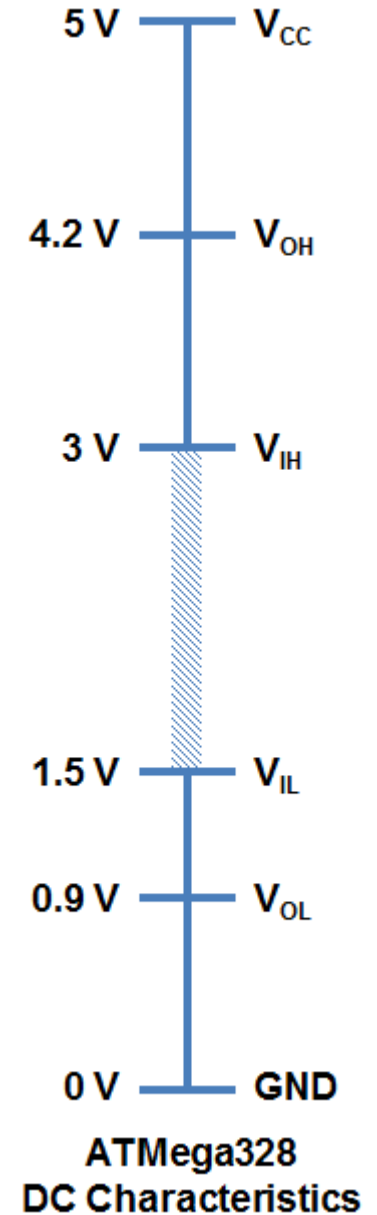


# ULAZ



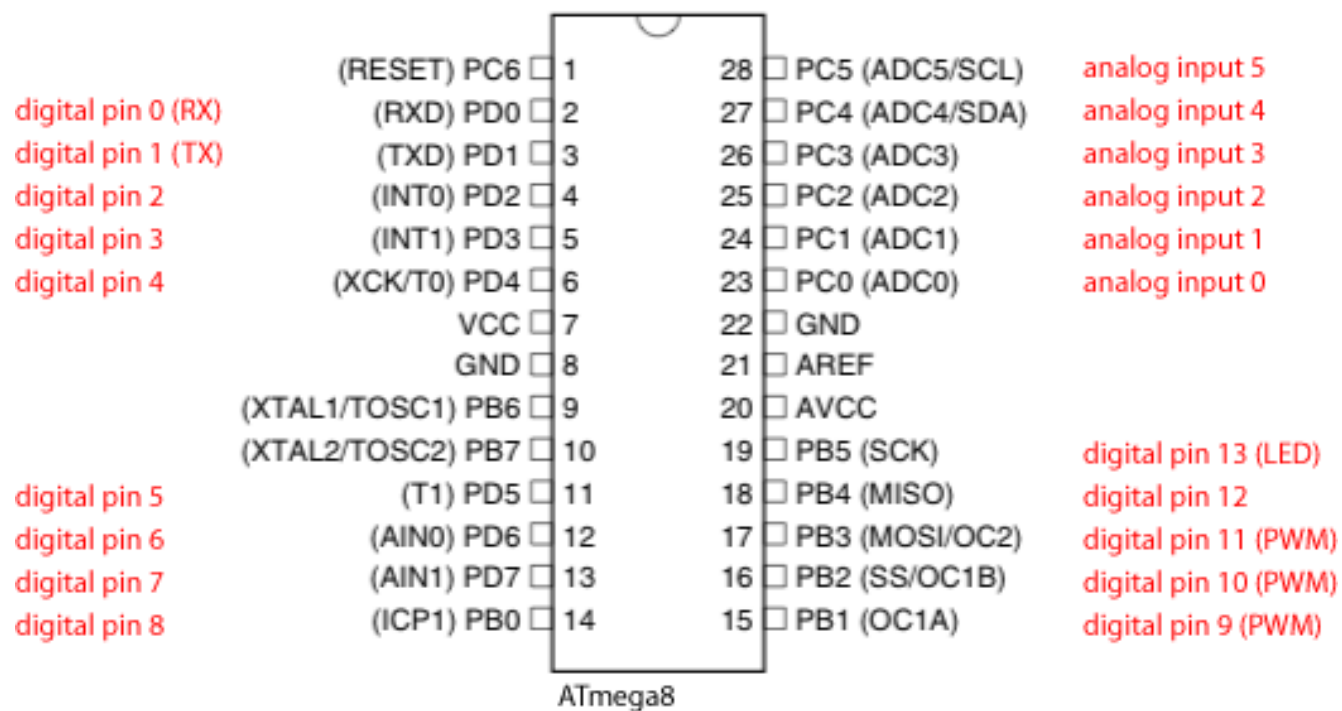
# Naponska področja digitalnih ulaza

- Logička jedinica "1"
  - 3V - 5V
- Logička nula "0"
  - 0 - 1.5V



## Arduino Pin Mapping

[www.arduino.cc](http://www.arduino.cc)



# Primjer: upravljanje LED žaruljicom na priključku 8 Arduina UNO pomoću tipkala na priključku 0

```
.def temp =r16  
rjmp Init
```

```
out PortB,temp  
ldi temp,0b00000001  
out PortD,temp
```

Init:

```
ser temp  
out DDRB,temp  
ldi temp,0b11111110  
out DDRD,temp  
  
clr temp
```

Main program:

Main:

```
in temp,PinD  
out PortB,temp  
rjmp Main
```

# Zadatak 2

- Programiraj mikroupravljač Arduino Uno na način da čita s digitalnog ulaza 10 te sukladno tome ispisuje stanje na digitalni izlaz 11.
- Primjer.
  - Ako je tipkalo pritisnuto onda LED žarulja ne svijetli, ako nije pritisnuto LED žarulja svijetli

# Zadatak 2. rješenje

```
.def    temp    =r16  
rjmp    Init
```

Init:

```
ldi     temp,0b11111011  
out     DDRB,temp  
  
clr     temp  
out     PortB,temp  
ldi     temp,0b00001000  
out     PortB,temp
```

Main:

```
in      temp,PinB  
lsl     temp  
andi    temp,0b00001000  
out     PortB,temp  
rjmp    Main
```



## Zadatak 3.

- Pritiskom na tipku koja je spojena na priključak PD4 pokreće se rutina kojom se pale dvije žaruljice spojene na PB4 i PB5.
- Rutina
  - pali se žarulja na PB4 i ostaje uključena.
  - 4 sekunde nakon pokretanja rutine pali se i žaruljica PB5 te ostaje uključena
  - Nakon šest sekundi od pokretanja rutine gase se obje te time završava rutina

# Zadatak 3. - rješenje

```
.def    temp    =r16
rjmp    Init

        call    rutina
        rjmp    Main
```

```
Init:
    ldi    temp,0b00110000
    out    DDRB,temp
    clr    temp
    out    PortB,temp
    ldi    temp,0b11101111
    out    DDRD,temp
    clr    temp
    out    PinD,temp
```

```
Main:
    clr    temp
    in     temp,PinD
    sbrc   temp,4
```

```
rutina:
    ldi    temp, 0b00010000
    out    PortB,temp
    call   delay
    call   delay
    call   delay
        ldi    temp, 0b00110000
    out    PortB,temp
    call   delay
    call   delay
    ldi    temp, 0b00000000
    out    PortB,temp
    ret
```

```
delay:
LDI    R16,    127;1 strojni ciklus
Delay1:
LDI    R17,    125;1 strojni ciklus
Delay2:
LDI    R18,    250    ; 1 strojni ciklus
Delay3:
DEC    R18      ; 1 strojni ciklus
NOP      ; 1 strojni ciklus
BRNE   Delay3   ; 2 strojni ciklus

DEC    R17      ; 1 strojni ciklus
BRNE   Delay2   ; 2 strojni ciklus

DEC    R16      ; 1 strojni ciklus
BRNE   Delay1   ; 2 strojni ciklus
ret
```